指数与对数公式

x 为实自变量，$f(x), g(x)$ 为实值函数；所有公式在原式定义域内使用，分母须非零。

指数运算法则

本分类 $f(x) > 0$ 是底数，$u(x), v(x)$ 是实值指数函数，也可取常数。

1. $[f(x)]^{u(x)}[f(x)]^{v(x)} = [f(x)]^{u(x)+v(x)}$。除法将第二个指数取为相反数，不另列式。
2. $\left([f(x)]^{u(x)}\right)^{v(x)} = [f(x)]^{u(x)v(x)}$。

指数差变形与等价替换

1. 恒等式对任意实值 $f(x), g(x)$ 成立；下式的等价关系另要求 $f(x) - g(x) \to 0$，且该差在相应去心趋近区域内非零：

$$\begin{aligned} e^{f(x)} - e^{g(x)} &= e^{g(x)}\left(e^{f(x)-g(x)} - 1\right) \\ &\sim e^{g(x)}[f(x) - g(x)]. \end{aligned}$$

等价无穷小

以下 $f(x) \to 0$，沿实数定义域趋近，相关比值须有定义。

一阶等价

1. $\ln(1 + f(x)) \sim f(x)$；$1 + f(x) > 0$。对数内的分式先凑成 $1 +$ 小量，不另列代入特例。
2. $a^{f(x)} - 1 \sim f(x)\ln a$；$a > 0$、$a \neq 1$ 为固定常数。自然指数取 $a = e$。自然指数的证明与极限计算。

二阶等价

本分类另要求 $1 + f(x) > 0$。

1. $f(x) - \ln(1 + f(x)) \sim \frac{[f(x)]^2}{2}$。整体反号不另列式。
2. $e^{f(x)} - 1 - \ln(1 + f(x)) \sim [f(x)]^2$。

幂指函数极限

本分类 $u(x) > 0$ 为底函数，$v(x)$ 为实值指数函数；保留两个不同符号以区分底数与指数。
$L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，$L = +\infty$ 时 e^L 表示 $+\infty$，$L = -\infty$ 时表示 0。

指数化与极限转换

1. $u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)} \to e^L$；极限结论要求 $v(x)\ln u(x) \to L$。恒等变形等价于 $\ln(u(x)^{v(x)}) = v(x)\ln u(x)$，不另列对数形式。
2. $u(x) \to 1$, $v(x)[u(x) - 1] \to L \Rightarrow u(x)^{v(x)} \to e^L$。取 $u(x) = 1 + f(x)$、$v(x) = 1/f(x)$、$f(x) \to 0$，即第二重要极限，须 $1 + f(x) > 0$、$f(x) \neq 0$。

参数平均的幂指极限

1. $f(x)\to 0$，$f(x)$ 在相应去心趋近区域内非零，$n\in\mathbb{N}^+$、$a_1,\dots,a_n>0$ 时：

$$\left(\frac{a_1^{f(x)}+\cdots+a_n^{f(x)}}{n}\right)^{1/f(x)}\to(a_1a_2\cdots a_n)^{1/n}.$$

增长速度比较

$p,q>0$、$a>1$ 均为固定实常数；$f(x)$ 为实值函数。

指数与幂函数

1. $\dfrac{[f(x)]^p}{a^{f(x)}}\to 0$，$f(x)\to+\infty$。
2. $a^{f(x)}\to 0$，$f(x)\to-\infty$。

对数与幂函数

1. 无穷远处与零点右侧通过倒数代换统一：

$$\lim_{|f(x)|\to\infty}\frac{\left|\ln|f(x)|\right|^q}{|f(x)|^p}=\lim_{f(x)\to0^+}[f(x)]^p|\ln f(x)|^q=0.$$

   第一个极限中 $|f(x)|>0$；第二个极限中 $f(x)>0$。绝对值保证任意实数 $q>0$ 时有定义。

常见数列的增长比较

以下 $n\in\mathbb{N}^+$、$n\to+\infty$，$\alpha>0$、$a>1$ 均为固定实常数。

1. $\ln n\ll n^\alpha\ll a^n\ll n!\ll n^n$。[1]

---

1. 对最终为正的数列，$f_n\ll g_n$（等价于 $g_n\gg f_n$）表示 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f_n}{g_n}=0$，即右者比左者增长快；$\gg$ 表示左者比右者增长快。这是渐近比较，不是对任意 n 成立的大小不等式。